
Puntaje total es 45 puntos. Con 50% se obtiene nota 4,0.

NOMBRE:

Problema 1. Dada la cónica de ecuación general:

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$$

- a. Demuestre que la cónica es una circunferencia y determine su centro C . (5 puntos)
- b. Sea $P(-1,6)$, calcule la pendiente de $\overline{CP}$. (5 puntos)
- c. Determine la ecuación principal de la recta tangente a la cónica en el punto P . *Indicación: la recta tangente solicitada es perpendicular a $\overline{CP}$.* (5 puntos)

Desarrollo:

- a. La ecuación canónica de la circunferencia es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$x^2 - 2x + y^2 - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 6y + 9 - 9 - 3 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 13$$

La cónica es una circunferencia con centro en $C(1,3)$.

- b. La pendiente de un segmento es $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$\text{Entonces, } m_{\overline{CP}} = \frac{6-3}{-1-1} = -\frac{3}{2}$$

- c. La ecuación de la recta tangente tiene la forma $y = mx + n$ y es perpendicular $\overline{CP}$, entonces:

$$m \cdot m_{\overline{CP}} = -1 \rightarrow m = \frac{2}{3}$$

Luego, la recta tangente tiene pendiente $m = \frac{2}{3}$ y pasa por el punto $P(-1,6)$, entonces:

$$y = mx + n \rightarrow 6 = \frac{2}{3} \cdot (-1) + n \rightarrow n = \frac{20}{3}$$

Finalmente, la ecuación de la recta tangente es: $y = \frac{2}{3}x + \frac{20}{3}$

Problema 2. Determine el valor de $h \in \mathbb{R}$ de modo que el centro de la cónica de ecuación cartesiana

$$25x^2 + 50y^2 - 50hx - 40y + 25h^2 - 92 = 0 \text{ se ubique en } C\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right). \quad (15 \text{ puntos})$$

Desarrollo:

Determina la ecuación canónica de la elipse dada:

$$25x^2 + 50y^2 - 50hx - 40y + 25h^2 - 92 = 0$$

$$25(x^2 - 2hx) + 50\left(y^2 - \frac{4}{5}y\right) + 25h^2 - 92 = 0$$

$$25(x^2 - 2hx + h^2 - h^2) + 50\left(y^2 - \frac{4}{5}y + \frac{4}{25} - \frac{4}{25}\right) + 25h^2 - 92 = 0$$

$$25(x - h)^2 - 25h^2 + 50\left(y - \frac{2}{5}\right)^2 - 8 + 25h^2 - 92 = 0$$

$$25(x - h)^2 + 50\left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 100 \quad / \cdot \frac{1}{100}$$

$$\frac{(x-h)^2}{4} + \frac{\left(y-\frac{2}{5}\right)^2}{2} = 1$$

Es una elipse, dado que su centro es $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right)$, luego, $h = -\frac{1}{3}$

Problema 3. Determine el o los valores de k , de modo que la recta $2x + 3y - k = 0$, sea secante

con la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ (15 puntos)

Desarrollo:

Distancia desde el centro a la recta debe ser menor que radio (2)

$$d = \frac{|k|}{\sqrt{13}} < 2, \text{ esto es } k \text{ debe estar entre } -2\sqrt{13} \text{ y } 2\sqrt{13}, \text{ es decir }]-2\sqrt{13}, 2\sqrt{13}[$$